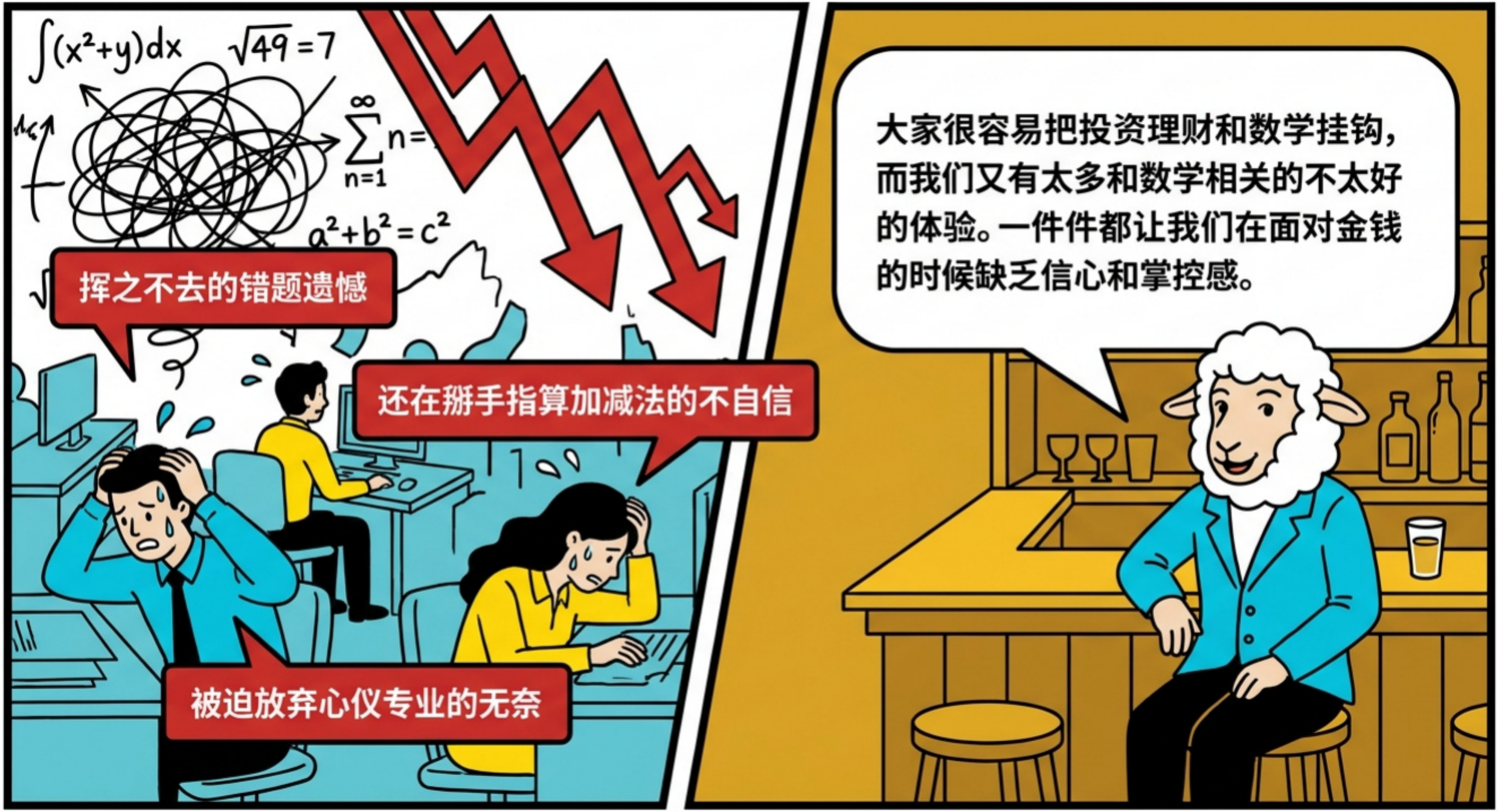
数学，休想再当我的绊脚石！

知行小酒馆 E109 核心知识图谱



Gemini Notebook



Gemini Notebook



一只羊

探险发起人。渴望帮助听众重新找回对金钱和数学的掌控感与自信。



风格

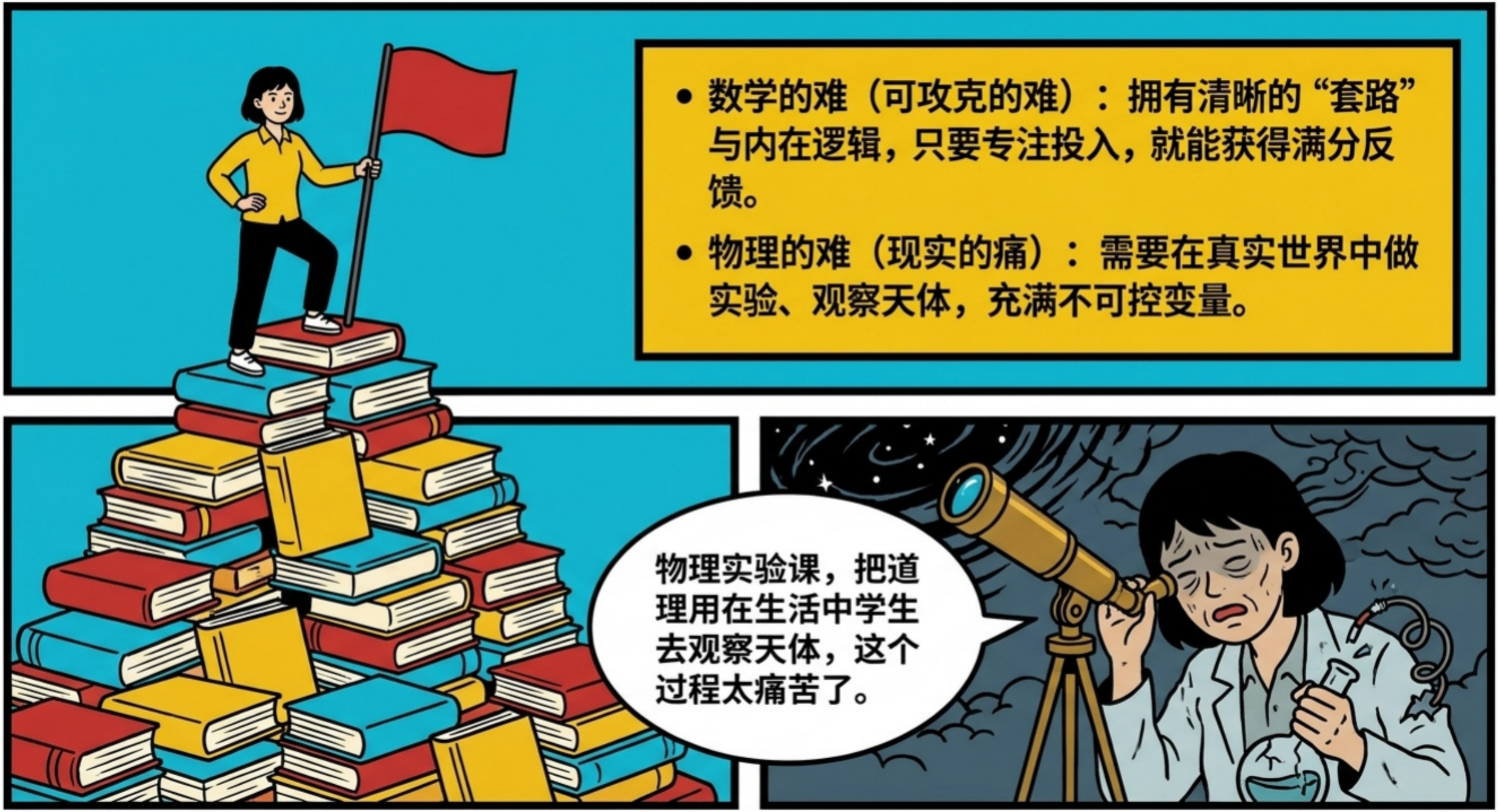
资深向导（Blow Your Mind 主播）。坚信数学需要“品味”，认为现代微积分的教学顺序完全颠倒，致力于揭开数学的底层美感。



洛然

宝藏实习生（Emory大学应用数学专业）。典型的 ENFJ 人格，热衷于把复杂的数学原理讲给别人听，在解答问题中获得极大的成就感。

Gemini Notebook



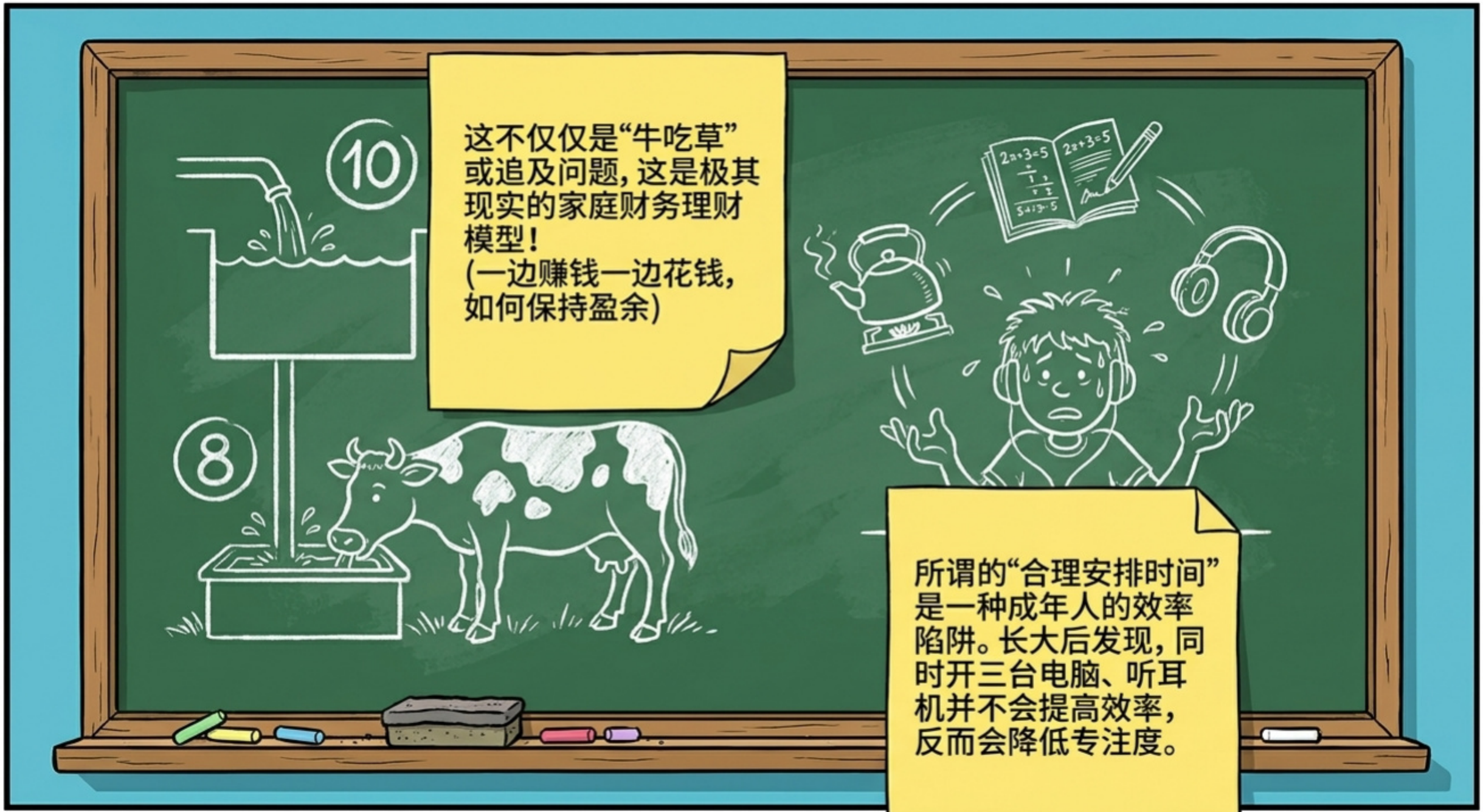
Gemini Notebook



Hardy 的路径（因擅长而热爱）：
学得比别人好 ➡️ 获得外界赞许与自我价值感 ➡️ 最终真正爱上数学。

Einstein 的路径（因品味而选择）：评估自己的数学“品味”不佳（无法敏锐嗅出最有潜力的研究方向）➡️ 果断转向物理领域，发挥顶级品味。

Gemini Notebook



Gemini Notebook

算术基本定理：为什么合数18分解质因数后，有且仅有（2×3×3）这一种结果？



这还需要证明吗？
这不是理所当然的吗？

Type A（占比 80%）

正常的直觉反应。这部分人的数学品位类似爱因斯坦，最适合应用而非纯理论研究。



确实没想过，但这是一个极其基础的操作系统级（OS-level）问题，让我试试证明。

Type B（占比 15%）

极具灵性，能敏锐识别底层逻辑的价值。



我两年前学质数的时候就已经自己证明过了。

Type C（占比 5%）

毫无悬念的天赋型选手。

Gemini Notebook

人类探索的真实顺序 (顺应直觉)



1. 积分 (算体积/切小块求和)

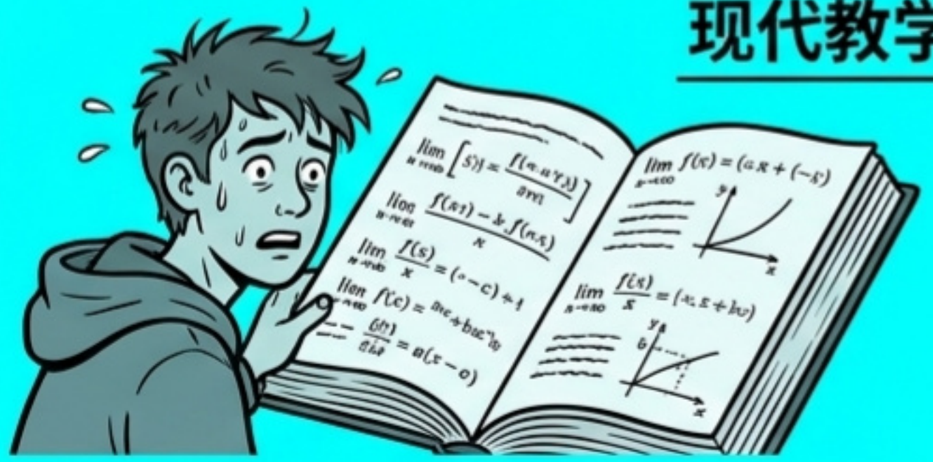


2. 微分 (算速度/求变化率)

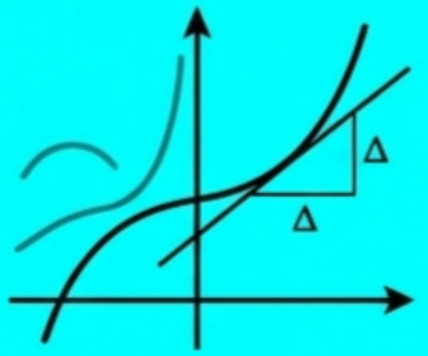


3. 极限 (极度抽象，牛顿都没彻底搞懂！)

现代教学的反直觉顺序 (制造噩梦)



1. 极限 (第一堂课！上来就用极限定义微积分)



2. 微分

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx = \int_0^{\infty} f(x) + f\left(\frac{x-y)}{x^2}\right)dx$$

$$= \int_0^{\infty} f(x)^{\prime}_{\circ} + \frac{f(x+c)^{\delta N}(x)}{2}$$

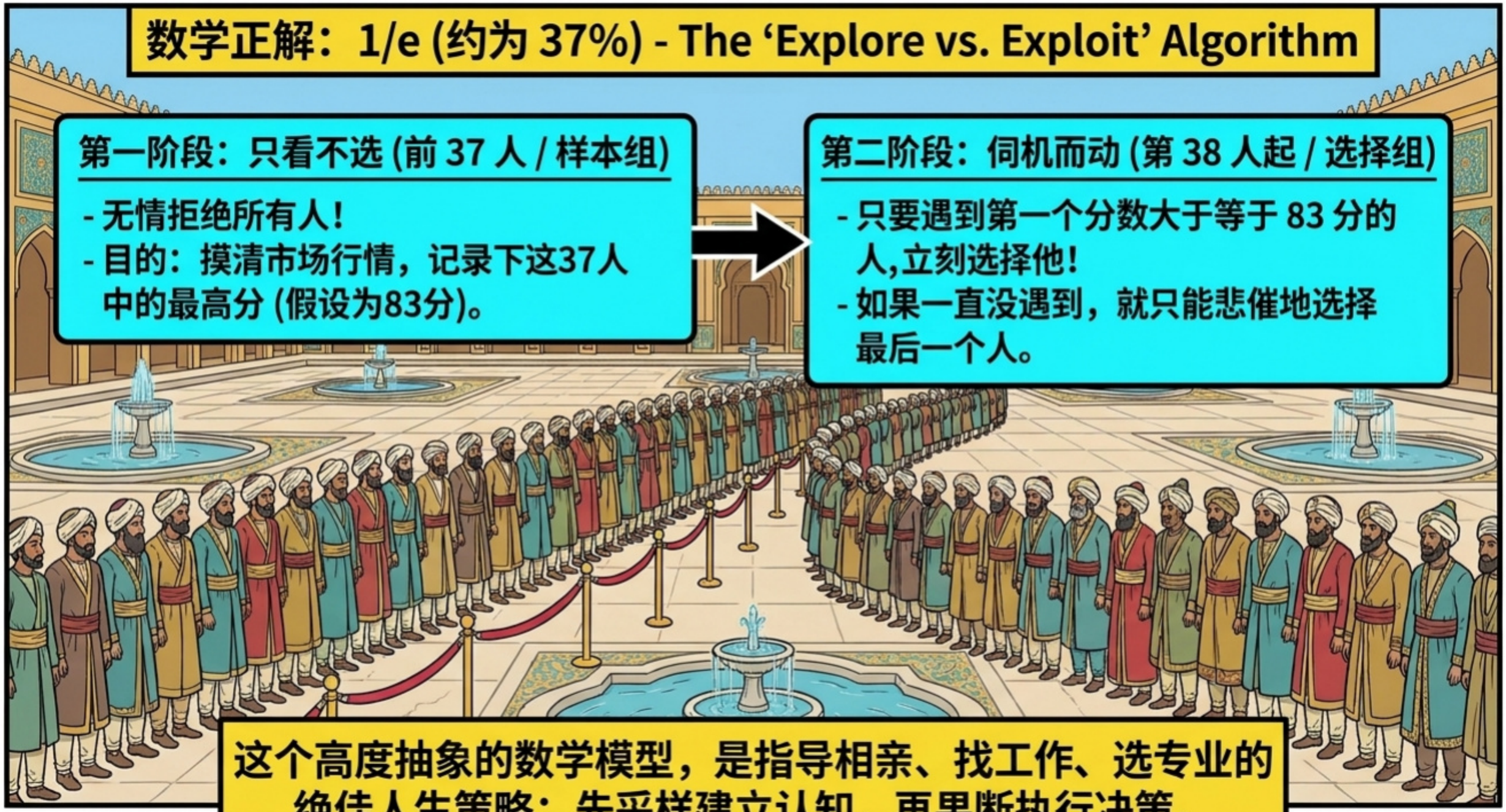
3. 积分

全天下的微积分教育都把顺序搞反了，无端制造了巨大的学习创伤！

Gemini Notebook


如果我过早答应，后面可能有更好的；
如果我一直等，最好的人可能已经被我错过了。
我该怎么办？
目标：选出100人中最优秀的那个。
规则 1：依次相亲，每见一人必须立刻给出打分。
规则 2：只能当下决定“Yes”或“No”。
规则 3：绝不可吃回头草（一旦拒绝，永不相见）。

数学正解：1/e (约为 37%) - The ‘Explore vs. Exploit’ Algorithm



第一阶段：只看不选 (前 37 人 / 样本组)

- 无情拒绝所有人！
- 目的：摸清市场行情，记录下这37人中的最高分 (假设为83分)。

第二阶段：伺机而动 (第 38 人起 / 选择组)

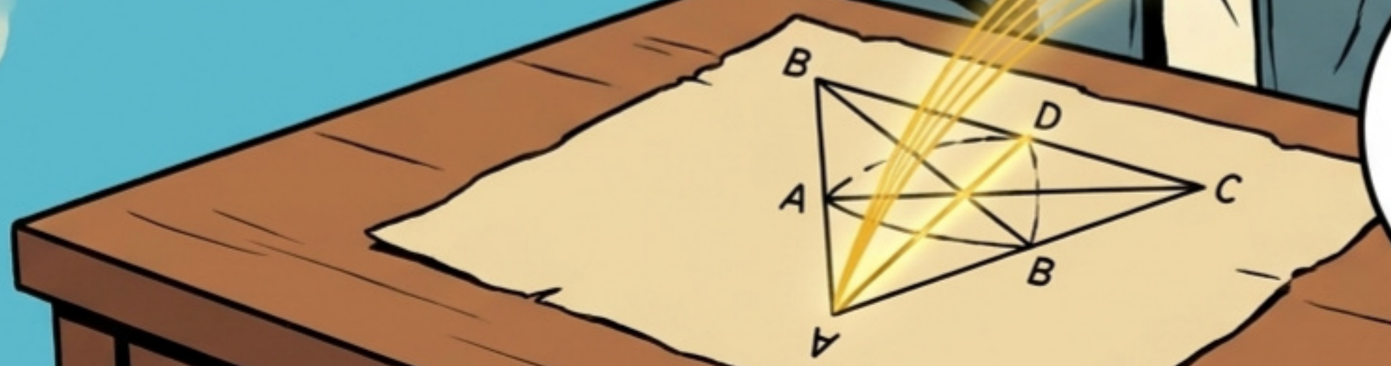
- 只要遇到第一个分数大于等于 83 分的人,立刻选择他！
- 如果一直没遇到，就只能悲催地选择最后一个人。

这个高度抽象的数学模型，是指导相亲、找工作、选专业的绝佳人生策略：先采样建立认知，再果断执行决策。

Gemini Notebook

数学即艺术：灵感的“涌现”

画辅助线绝不是穷举法（机器思维），而是一种基于潜意识经验积累的“涌现”（Emergence）。这与巴赫谱写伟大乐章的过程如出一辙。



这就像巴赫的音乐——出人意料，但又在情理之中（Surprising but inevitable）。当这条线跃然纸上时，你会觉得宇宙理应如此设计。

Gemini Notebook



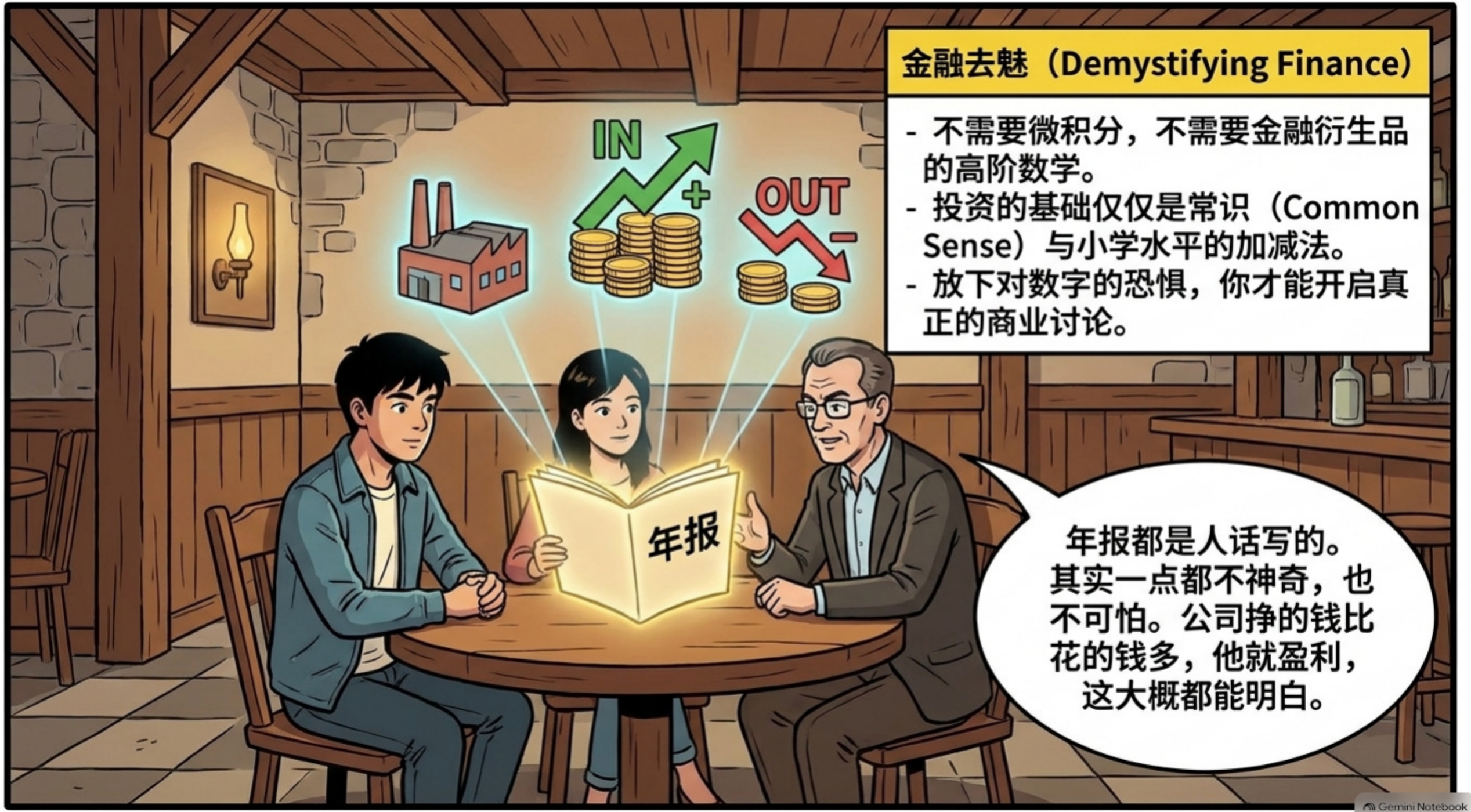
理科生的陷阱：数学好的人往往过度迷信“有效市场理论”，试图用完美的公式去建立模型，假设所有参与者都是绝对理性的。



市场的现实：真实市场极度无效且充满人类情绪。当涉及人的喜好与非理性时，严格的数学建模就会失效。

结论：数学不好，完全不代表你做不好投资。事实上，过度依赖数学思维反而可能是投资的阻碍。

Gemini Notebook


金融去魅（Demystifying Finance）
- 不需要微积分，不需要金融衍生品的高阶数学。
- 投资的基础仅仅是常识（Common Sense）与小学水平的加减法。
- 放下对数字的恐惧，你才能开启真正的商业讨论。
IN
+
OUT
-
年报
年报都是人话写的。其实一点都不神奇，也不可怕。公司挣的钱比花的钱多，他就盈利，这大概都能明白。


承认恐惧，接纳自我：
数学确实有让人害怕的一面，不擅长也没关系，每个人都有老天爷赏饭吃的专属领域。
转换视角，发现实用之美：
放下考试的包袱，把数学看作优化人生决策（如37%法则）的哲学工具与艺术。
给它一个机会：
在未来某个没有压力的时刻，重新试着看一眼数学，它或许能为你的生活打开一扇新的窗户。
数学恐惧症
感谢收听本集知行小酒馆。
探索未知的旅程，下周见。